

政府风险投资、代理问题与企业创新 ——来自政府引导基金介入的证据



徐 明*

摘 要：科技创新是经济高质量发展和长期可持续发展的关键。本文以政府引导基金投资中小科技企业和初创企业作为政策自然实验，基于 2008—2017 年中国沪深 A 股上市公司微观企业数据，采用渐进双重差分模型和中介效应模型识别政府风险投资对企业创新的作用效果和影响机制。实证结果发现：第一，引导基金不仅没有促进企业创新，反而对企业创新产生了显著的抑制效应。不同监管环境下的分组检验表明，引导基金更倾向于投资风险相对较小的企业，而不是高不确定性和高风险的小微科技企业和初创企业，因而偏离了其投资目标和政策初衷。第二，不同性质私人基金的分组检验表明，相较于股权投资（PE），引导基金和风险投资（VC）的投资目标更难协调，因而对企业创新的负面影响更大。第三，企业的政治关联和寻租会扭曲企业利用引导基金的投资方向。相较于其他类型企业，有政治关联的民营企业研发投入更低，创新产出更低。第四，机制检验表明，研发支出激励不足、公司内部治理不善，是引导基金抑制企业创新的重要渠道。并且，公司制引导基金相较于合伙制基金的创新绩效更差。本文从不同类型基金目标导向冲突、政治关联和寻租等视角在委托代理框架下对上述发现进行了理论分析，发现实证结论与理论分析十分自恰。本研究发现为理解政府风险投资影响企业创新的机理提供了新的线索，对改进政策性基金的投资成效具有重要启示作用。

关键词：政府引导基金；寻租；委托代理；企业创新

一、引 言

创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。如何促进和支持企业科技创新活动，是当前中国各界关注的重要议题。从 2006 年“创新型国家建设目标”，到 2012 年“创新驱动发展战略”，再到 2014 年“大众创业、万众创新”，为了实现经济发展的创新动力转换，中国政府出台了财政补贴和税收减免等一系列配合创新

* 徐 明，广东外语外贸大学经济贸易学院（邮编：510006），E-mail: xuming2100@163.com。本研究得到国家自然科学基金面上项目（71973052）和教育部人文社会科学青年基金项目（20YJC790154）的资助。感谢两位匿名审稿专家的评论和建议，文责自负。

创业的举措和公共政策。鉴于初创企业和中小科技企业融资难和融资贵,以及创新外部性和信息不对称导致的市场失灵问题,中央和各地方政府大力推出政府创业投资引导基金(简称“政府引导基金”或“引导基金”)。政府引导基金是不同于财政补贴和税收减免等传统财政支持的新模式,旨在缓解小微科技企业和初创企业融资市场失灵问题,为企业技术创新提供资金支持。特别是在 2008 年国务院颁发《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》(国办发〔2008〕116 号)之后,政府引导基金进入规范发展阶段,2011 年之后全面快速发展。近年来,各地方政府引导基金发展方兴未艾。截至 2018 年 12 月 31 日,全国各地引导基金投资的总企业数达 2193 家,投资案例数为 2696 次,总投资金额达 1520.06 亿元。

政府引导基金具有良好的政策意图和初衷。但在实际执行中,政府公共风险投资容易受到一些因素干扰,导致政策执行失灵,使得政策初衷难以取得预期效果。具体体现在:其一,政治联系和寻租。尽管依靠政治联系取得的政府资助可以对企业创新发挥一定的积极效应,但连带的腐败、寻租、官僚主义和过度干预,会破坏市场竞争环境和规则,对企业创新和绩效产生负面影响(Patanakul 和 Pinto, 2014; Wang 等, 2017; 余明桂等, 2010)。其二,监管缺失和代理问题。由于监督机制不完善、认知能力局限、政策行为扭曲和政策时滞等方面的制约,政府创新资助政策往往难以取得效果,甚至对企业创新激励和创新产出形成负面影响(肖文和林高榜, 2014)。在缺乏有效监管和评估机制的背景下,公共产权引发的代理问题会使政府资助难以取得预期效果(Zhang, 1997; 肖文和林高榜, 2014)。其三,挤出效应。政治目标和政治利益因素会引发政府风险投资行为扭曲(Lerner, 2002)和激励扭曲(Acemoglu 等, 2013),甚至会挤出私人部门研发投入(Wallsten, 2000; 燕志雄等, 2016; 徐明, 2021)。

关于企业技术创新,一些文献从“增值服务”(Davila 和 Foster, 2005; 董静等, 2017)和“攫取行为”(Dessi 和 Yin, 2011; 温军和冯根福, 2018)正反两种视角,研究了风险投资对企业创新的作用。还有一些文献从风险投资的政府背景或股权性质视角研究了国有风险投资的投资回报(钱苹和张炜, 2007)、IPO 抑价(张学勇和廖理, 2011)和投融资行为(吴超鹏等, 2012)。在政策层面,财政补贴和税收减免是政府支持高新技术产业发展的常用政策工具(周燕和潘遥, 2019),大量文献对财政补贴与税收减免在推进企业技术创新方面的有效性进行了研究(余明桂等, 2010; 周亚虹等, 2015; 周燕和潘遥, 2019)。不同于财政补贴和税收减免,政策性引导基金是地方政府支持本地企业技术创新的新方式。遗憾的是,受数据所限,鲜有文献对引导基金的有效性进行科学评估。鉴于此,本文基于手工整理的引导基金投资事件匹配上市公司微观企业数据,评估了引导基金这种新的政府风险投资模式对企业创新的实践成效和潜在机理。根据基金所有制性质不同,本文将风险投资(VC)和股权投资(PE)统称为私人基金,以与政府基金进行区分。本文试图回答以下两方面议题:第一,引导基金投资是促进还是遏制了企业创新?第二,基于引导基金投资企业引致的新变化,探讨其发挥作用的渠道机制。

相较于现有文献,本文边际贡献主要在于:第一,本文贡献了政府风险投资抑制企业创新的新证据,丰富了产业政策影响企业创新的研究成果。本文发现,不仅财政补贴存在寻租等弊端,名义上按照市场化方式运作的政策性引导基金同样存在基于政治关联的寻租问题。并且本文进一步尝试从引导基金和私人基金的目标冲突、委托代理关系等方面,为政府风险投资对企业创新的影响机理提供新的理论解读。第二,本文的研究发现有利于澄清学术文献中私人风险投资对企业创新的两种对立观点。文献中鲜有剥离股权投资(PE)的潜在影响之后研究风险投资(VC)对企业创新的作用,也没有剔除引导基金的干扰。本文发现,随着政府引导基金投资模式的推广,一些风险资本投资的企业中存在引导基金联合投资,由于两种基金的性质以及目标导向上存在差异,如果不剥离引导基金的潜在影响,得出的私人风险投资不利于企业创新的结论可能有失公允。第三,在内生性处理上,本文基于样本界定和样本分组,巧妙地避开了长期困扰研究者的基金投资自选择带来的内生性问题。具体而言,本文基于有引导基金投资的企业均有私人基金投资,将研究样本直接聚焦在上市之前有私人基金投资的1232家上市公司,以避开私人基金的自选择难题。针对引导基金的第二层自选择问题,从私人基金和引导基金投资的行业分布特征看,并不严重。

二、制度背景、理论分析与研究假说

(一) 政府引导基金政策背景

政府引导基金在本质上是“基金的基金”,其全称是政府创业投资引导基金,是由政府财政出资,并按照市场化方式运作的一种政策性基金。其政策意图在于,借助政府资本引导社会私人资本进入创新创业投资领域和战略新兴产业,以缓解初创企业早期阶段融资难和缺乏管理经验等问题。通过发挥财政资金杠杆放大效应,增加创业投资资本供给,克服单纯通过市场配置创业投资资本的市场失灵问题,特别是通过鼓励创业投资企业投资于种子期、起步期等创业早期的企业,弥补社会私人风险基金主要投资企业成长期和成熟期的不足。政府风险基金起源于美国,20世纪70年代之后,政府基金逐渐成为发达国家政府扶持本国中小科技企业和初创企业的政策工具,如美国的小企业投资计划(SBIC)、以色列的YOZMA计划和澳大利亚的创新投资基金(IIF)等。在中国,政府风险基金发展较晚。我国第一支政府创业投资引导基金,肇始于2002年成立的中关村创业投资引导基金。2005年颁发的《创业投资企业管理暂行办法》首次允许地方政府设立创业投资引导基金;2008年颁发的《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》规范了地方政府引导基金运作程序。在此之后,我国政府引导基金进入快速发展阶段。从政策文件看:其一,引导基金的公共财政支出特征,不以营利为主要目标;其二,引导基金的资金运作采取市场化方式,具备一定的商业属性。

然而,对于中小科技企业和初创企业而言,尽管政府资金的可获得性更高、融资成本更低,但引导基金引致了新的问题,如多层委托代理关系、寻租和合谋、政府资本与社会私人资本目标冲突,以及对社会资本的挤出效应等。

(二) 政府引导基金与委托代理关系

相较于私人基金,引导基金的委托代理关系更加复杂。首先,在政府引导基金框架下,政府不直接参与投资,但引导基金存在三层委托代理关系(即政府与引导基金之间、引导基金与子基金之间以及子基金与创业企业之间)。复杂的委托代理关系提高了代理成本。大量文献表明政府资本及其代理问题会负向影响被投企业的绩效表现(Alperovych 等, 2015; 余琰等, 2014; 左志刚等, 2017)。其次,政府基金相较于私人基金不具备信息优势和监管优势,以至于代理问题难以治理。并且,地方政府官员可能为了短期政绩而投资不恰当的领域,或做出没有效率的投资决策。最后,政府公共资本与私人资本追求的目标难以协调。政府资本和社会私人资本存在不同的利益诉求。前者目标在于公共利益和本地利益,因而引导基金投资方向需要符合本地区产业发展规划,而社会私人资本目标在于控制风险条件下的短期逐利,追求投资回报率最大化。此外,这种基于利益诉求差异的目标冲突也会带来新的代理问题。

另一方面,大量研究证实了风险投资家有动机和能力监管被投资企业,可以有效降低其代理成本,因而对高新技术企业的积极作用更明显(Puri 和 Zarutskie, 2012)。进一步,燕志雄等(2016)在理论上证明了政府风险投资基金的道德风险和代理问题较私人风险投资基金更严重;左志刚等(2017)的实证研究发现,代理问题导致国有创投公司缺乏积极行动的动力。余琰等(2014)的研究表明,政府背景的风险投资基金,由于信息不对称,基金管理者更有动机与企业家合谋,将资金投入赚钱的项目,而不是需要资金的初创企业,从而违背政府委托人的初衷。并且,作为基金主管者的政府官员往往会为了短期政绩而投资一些不恰当的项目(Lerner, 2002)。尽管私人风险投资基金也会面临道德风险,但是其程度较政府型基金要弱。

综上所述,鉴于引导基金复杂的委托代理关系,若没有良好的激励机制和恰当的治理结构予以配合,极可能会产生事与愿违的政策效果。据此,提出如下研究假说。

假说 1: 政府引导基金投资中小科技企业和初创企业会抑制企业创新。

假说 2: 委托代理问题是引导基金抑制企业创新的重要机制。

值得注意的是,引导基金在实践操作中可能因规避风险而不作为,即为了国有资产保值增值,不去投资高风险和不确定性高的初创企业和小微企业,而是进入风险相对较低的成熟企业(徐明, 2021)。在此意义上,相较于股权投资(PE),引导基金和风险投资(VC)的目标冲突更大,因而对企业的负面效应更明显。因而,提出如下假说。

假说 3: 相较于引导基金和股权投资联合投资,引导基金和风险投资联合投资对企业创新的抑制效应更严重。

从基金的组织形式看,公司制和有限合伙制是两种主要形式。那么,基金组织形

式是否会影响基金的创新效应呢?有研究表明,创业投资的组织形式和制度安排会影响投资企业的效益(王松奇和丁蕊,2001),并且有限合伙制的代理成本低于公司制代理成本。相较于公司制基金,有限合伙制基金的制度安排更有利于形成提升监管效率的内部激励机制,因而有更高的投资管理效率。并且,合伙制基金可以有效规避双重征税。Bertoni 和 Tykrová(2012)的研究表明,相较于公司制组织形式的基金,合伙制基金更有动机采取积极行动,因而有更好的业绩表现。综上所述,提出如下假说。

假说 4: 相较于合伙制引导基金,公司制引导基金对企业创新的抑制效应更明显。

(三) 政府引导基金与政治关联和寻租

企业寻租是经济转型国家存在的典型特征(陈骏和徐捍军,2019)。在中国式分权制度下,中国地方政府具有较强的财政支出支配权,除少数支出项目外,地方官员在为企业提供财政支持方面有很强的自由裁量权(余明桂等,2010)。对于科技创业企业而言,政府资金是“额外的收入”和“廉价的外部资本”,因而可能带来寻租问题。大量文献发现,民营企业热衷于建立政治联系(余明桂等,2010;夏后学等,2019)。尽管良性的政治联系有利于民营企业克服不完善的制度环境对自身发展的障碍,从而促进企业发展。然而不可否认的是,一些文献发现民营企业建立政治联系的目的在于向地方官员寻租,这种基于政治联系的财政支出并没有效率。余明桂等(2010)发现,政治联系确实可以帮助民营企业获得更多的财政补贴,这种基于政治联系的财政补贴是一种非生产性行为,不利于增进企业绩效。近年来,源自财政扶持的企业骗补案件层出不穷。根据 2016 年 9 月财政部发布的《关于地方预决算公开和新能源汽车推广应用补助资金专项检查》通报,在新能源汽车骗补案例中,72 家企业涉嫌骗补,涉及补贴金额高达 92.71 亿元。

政府引导基金作为财政扶持企业的新形式,依然存在基于政治关联的寻租问题,对于中小科技企业和初创企业尤其如此。一些民营企业通过与政府官员的政治联系获得引导基金投资,但是这些投资并没有用于创新的研发支出活动,这是典型的基于政治联系的寻租行为。这势必会降低财政资金使用效率,挤出其他中小科技企业的资金需求,同时也不利于企业自身发展。作为非正规补偿手段和“关系资本”的寻租,会扭曲企业创新活动(夏后学等,2019)。

从委托代理角度看,寻租在本质上是一种代理问题,企业管理层有通过寻租活动谋取私利的动机。显然,这种基于政治关联的寻租活动会增加企业内部管理费用并恶化代理问题。企业管理层从事权利寻租是一种机会主义行为,会增加企业运营成本,长期依赖寻租会减少企业创新的研发投入,挫伤企业持续发展的动力和活力(陈骏和徐捍军,2019)。因而,提出以下研究假说。

假说 5: 相较于没有政治关联的民营企业,引导基金对存在政治关联的民营企业的创新抑制效应更明显。

三、研究设计与样本分布

（一）数据来源与样本分布特征

本文选取 2008—2018 年间在中国沪深 A 股主板、中小板和创业板上市的公司作为初始样本,财务数据界定在 2008—2017 年,并进行如下筛选:剔除金融行业和 ST 公司,剔除上市定增等上市之后的投资事件,剔除总资产等主要财务指标缺失的公司。基于研究需要,本文研究样本进一步聚焦在上市前有私人基金(VC 或 PE)或引导基金投资的公司,共 1232 个有效观测样本。所有财务数据来自万得数据库(Wind)和国泰安数据库(CSMAR)。专利数据通过国家知识产权局官网手工收集整理,剔除申请人为个人、高校和国有研究机构的公司,在公司-年度层面加总分公司、控股子公司和合营公司专利申请数量,得到样本公司各年度专利申请数量。风险投资(VC)、股权投资(PE)和政府引导基金数据,来自北京大学国家发展研究院中国公共财政研究中心资助的原始数据经笔者手工整理所得,且只统计公司 IPO 之前的投资事件。

截至 2018 年底,公司上市之前曾经有引导基金投资,并最终上市的公司共 127 家(剔除少数退市)。引导基金介入投资的年度分布特征见表 1。可以发现,2008 年金融危机爆发后,国家层面聚焦创新驱动发展和经济结构调整,引导基金投资企业数快速增长,2011 年度投资并最终成功上市的中小科技企业高达 32 家^①。

表 1 政府引导基金介入时间分布

投资年份/年	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	总计
公司数量	1	2	3	7	18	32	21	13	11	13	6	127
占比(%)	0.79	1.57	2.36	5.51	14.17	25.20	16.54	10.24	8.66	10.24	4.72	100

表 2 显示了私人基金和引导基金投资的行业分布特征,引导基金投资的 127 家公司在样本期内均有私人基金投资。此外,引导基金和私人基金投资的行业特征具有较高的相似性,介入投资比例最高的是制造业,分别占比 68.5% 和 71.51%;其次是电子信息技术业,分别占比 11.02% 和 11.69%。这意味着,在本文聚焦的私人基金介入的企业样本中,引导基金并不存在严重的样本选择偏差,从而保证了实证估计的可靠性。

（二）研究思路与模型设定

本文以政府引导基金介入投资中小科技企业和初创企业为政策自然实验,考察政府风险投资对企业创新的影响渠道。在实证上,将研究样本界定在有私人基金介入投资的样本中,采用渐进双重差分模型和中介效应模型分两步进行实证检验。

^① 需要说明的是,为实证研究需要,表 1 显示的是上市之前投资并最终上市的公司数,在实践中引导基金投资的企业数量远大于表 1 显示的数据。此外,2013 年之后的数据减少的原因在于,后期投资的公司很多没有上市,因而不在于本文统计范围内。

表2 私人基金和引导基金投资的行业分布特征

行业门类	行业名称	私人基金投资		引导基金投资	
		公司数量	占比(%)	公司数量	占比(%)
A	农、林、牧、渔业	11	0.89	0	0
B	采矿业	17	1.38	1	0.79
C	制造业	881	71.51	87	68.5
D	电力、燃气及水的生产和供应业	10	0.81	0	0
E	建筑业	31	2.52	4	3.15
F	批发和零售业	33	2.68	4	3.15
G	交通运输、仓储和邮政业	15	1.22	1	0.79
I	电子信息技术业	144	11.69	14	11.02
K	房地产业	3	0.24	0	0
L	商务服务和租赁业	17	1.38	4	3.15
M	专业技术服务业	24	1.95	3	2.36
N	生态保护和环境治理业、公共设施管理业	20	1.62	4	3.15
O	机动车、电子产品和日用产品修理业	1	0.08	1	0.79
P	教育	1	0.08	1	0.79
Q	卫生	4	0.32	0	0
R	文化、体育和娱乐业	20	1.62	3	2.36
	总计	1232	100	127	100

第一步,评估引导基金投资对企业创新的影响方向,即相较于只有私人基金投资,引导基金和私人基金联合投资对企业创新的影响方向。首先,检验引导基金投资是否会抑制企业创新。其次,将样本细分为有风险投资和有股权投资样本,考察引导基金联合介入对企业创新的影响差异。再次,运用 Heckman 样本选择模型进行稳健性检验。最后,检验企业性质和政治关联的影响。

由于引导基金介入投资的年份不在同一时点,本文构建渐进双重差分模型进行实证识别,模型设定如下:

$$Y_{it} = C + \alpha_1 \cdot T_{it} + \alpha \cdot X_{it} + \gamma_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中,下标 i 和 t 分别表示企业和年份, Y_{it} 表示创新等被解释变量,创新采用公司各年度专利申请数^①度量。 T_{it} 表示某企业在某一年份是否有引导基金介入投资:某企业被引导基金参投的当年以及之后年份取值 1,否则取值 0。参考同类文献(Tian, 2012; 黎文靖和郑曼妮, 2016; 温军和冯根福, 2018),控制影响企业创新的其他因素 X_{it} ,分别为总资产、有形资产比例、资产负债率、人力投入回报率、第一大股东比例、赫芬达指数、赫芬达指数平方、公司年龄、企业所有制属性、研发投入(对数形式)。 γ_i 和 λ_t 分别表示企业个体固定效应和时间固定效应, ε_{it} 表示随机扰动项。此外,考虑到

① 在模型估计中,当变量为专利申请总数和发明专利申请数时,为防止 0 值干扰,采用加 1 后再取对数的做法。

创新存在滞后性,当被解释变量为专利申请时,核心解释变量和控制变量均滞后一期。

第二步,基于引导基金投资企业带来的委托代理关系等变化,采用中介效应模型检验引导基金在全样本以及不同监管条件环境下对企业创新影响的机制。在式(1)的基础上,进一步设定中介效应模型如式(2)和式(3)所示:

$$M_{it} = C + \alpha_2 \cdot T_{it} + \alpha \cdot X_{it} + \gamma_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

$$Y_{it} = C + \beta_1 \cdot M_{it} + \alpha_3 \cdot T_{it} + \alpha \cdot X_{it} + \gamma_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

其中, M_{it} 是机制变量。

为缓解极端值的影响,对连续变量进行 99% 分位和 1% 分位的缩尾处理,主要变量测度方式及描述性统计见附录表 1^①。

(三) 样本自选择问题与内生性探讨

本文通过以下策略缓解本项研究中样本自选择引致的内生性难题。

第一,本文将研究样本限定在公司上市之前曾被私人基金投资的企业中,绕开了私人基金的样本自选择问题,同时也在极大程度上缓解了引导基金的自选择问题。理由在于:其一,引导基金投资的企业属于私人基金投资的企业样本的子集,上述样本界定包含引导基金介入的全样本。其二,引导基金和私人基金的投资偏好具有一定的相似性(表 2)。尽管在政策初衷上,鼓励引导基金投资私人基金不愿意投资的中小企业种子期和初创期,进而引致引导基金的自选择问题。但在实际执行中,鉴于惧怕承担国有资本投资失败而减值的风险等因素,大部分引导基金并没有介入私人基金不愿意进入的高风险领域(徐明,2021),并且本文的样本显示,多数引导基金和私人基金同一天联合投资同一家企业,而不是独立投资。因而,此处引导基金的自选择问题并不严重。

第二,双重差分模型的动态效应检验表明,引导基金投资之前不存在严重的系统性偏差。在稳健性检验中,本文进一步采用 Heckman 样本选择模型缓解样本自选择问题,以及利用 PSM 匹配样本进行纠偏。本文稳健性检验均支持基准回归模型的检验结果。这并非意味着引导基金投资不存在自选择问题,而是本文通过研究设计较好地处理了上述难题。这是支撑本文经验研究的重要前提条件。

四、政府风险投资与企业创新抑制

(一) 引导基金创新效应的特征化事实

图 1(a) 显示,相较于没有私人基金投资的企业,有私人基金投资的企业在 2010 年前后的创新表现差异较大。可能的解释是,在金融危机,特别是 2010 年之后,引导基金投资事件增多,掩盖了私人基金的创新效应。为此,在有私人基金投资的企业中,进

^① 读者可扫描本文二维码获取附录。

一步分为引导基金和私人基金联合投资以及只有私人基金投资两种情形。图 1(b) 显示,相较于只有私人基金投资的企业,同时有私人基金和引导基金投资的企业创新表现更差,考虑到 2010 年之后引导基金投资事件增多和影响的滞后性,后期的影响效应更明显符合直觉。图 1 显示的特征化事实初步表明,引导基金介入并没有在事实上促进企业创新,甚至产生了抑制效果。下文将采用实证方法进行验证。

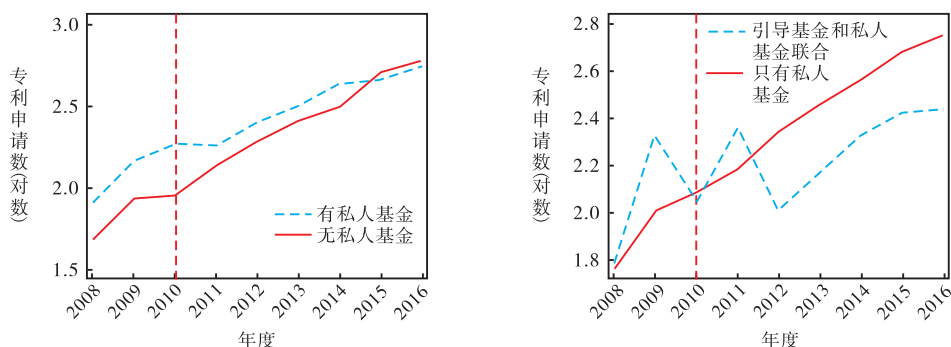


图 1 专利申请平均增长趋势对比

(二) 基准回归结果^①

本文的基本实证策略是,借助双重差分模型式(1),检验相较于只有私人基金投资的企业,引导基金和私人基金联合投资的企业是否存在创新的“增量效应”,进而识别引导基金介入投资对企业创新的影响。

表 3 报告的估计结果显示:第一,引导基金投资中小科技企业和初创企业,不仅没有产生增量的创新效应,甚至还显著抑制了企业创新。第(1)列表明,相较于只有私人基金投资的企业,引导基金和私人基金联合介入在平均意义上显著降低了企业专利申请总数约 20.2%。并且这种创新抑制效应在创新细分项发明专利和非发明专利中均存在。第二,引导基金投资显著提升了企业研发支出占营业收入比重(高达 0.59 个百分点)。值得注意的是,一方面引导基金参与投资在一定程度上增加了企业研发支出,另一方面企业的创新产出没有得到改善。结合前文理论分析,可能的解释是:其一,一些企业基于政治联系获得引导基金投资并非意在从事创新活动,而是将寻租获得的政策性资金用于其他短期活动甚至非生产性活动,因而尽管在账面上研发支出增加了,以备检查和考核,但并没有从事实质性创新活动。其二,引导基金投资,增加了企业内部运营成本和管理成本,恶化了委托代理问题和公司内部治理,降低了研发投入对创新产出的转化效率。表 3 的结果基本验证了研究假说 1。

① 为缓解引导基金的自选择问题,本文采用 Heckman 样本选择模型处理引导基金投资机构“筛选效应”带来的样本偏差,同时采用倾向得分匹配法(PSM)进行进一步的稳健性检验,结果均支持表 3 的基准结果。篇幅所限,此处进行了删减。基于 Heckman 样本选择模型的估计结果见附录表 2。

表 3 政府引导基金与企业创新抑制

变量	ln 专利总数	ln 发明专利	ln 非发明专利	研发投入
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>T</i>	-0.202*** (0.063)	-0.155*** (0.059)	-0.175*** (0.063)	0.594*** (0.150)
<i>ln (Asset)</i>	0.509*** (0.017)	0.456*** (0.016)	0.457*** (0.017)	-0.425*** (0.043)
<i>Tangible</i>	-0.000 (0.002)	-0.000 (0.002)	0.001 (0.002)	-0.036*** (0.005)
<i>Leverage</i>	0.002 (0.002)	0.002 (0.002)	0.004* (0.002)	-0.087*** (0.005)
<i>Human</i>	-0.001*** (0.000)	-0.001*** (0.000)	-0.001*** (0.000)	-0.003*** (0.000)
<i>Equity</i>	0.003** (0.001)	0.001 (0.001)	0.002** (0.001)	-0.029*** (0.003)
<i>HHI</i>	-0.462 (1.019)	-1.389 (0.951)	0.249 (1.014)	3.845 (2.532)
<i>HHI</i> ²	1.414 (1.321)	2.974** (1.233)	0.024 (1.314)	-9.872*** (3.412)
<i>Age</i>	0.004 (0.004)	0.008** (0.003)	-0.001 (0.004)	-0.030*** (0.009)
<i>State-owned</i>	0.046 (0.057)	0.144*** (0.053)	0.018 (0.057)	0.535*** (0.155)
<i>RD</i>	0.031*** (0.004)	0.057*** (0.004)	-0.007* (0.004)	
个体固定效应	控制	控制	控制	控制
时间固定效应	控制	控制	控制	控制
常数项	-8.412*** (0.425)	-8.207*** (0.396)	-7.817*** (0.422)	20.854*** (1.077)
观测值	6327	6327	6327	8412
调整的 <i>R</i> ²	0.348	0.279	0.389	0.365

注：*、**和***分别表示 10%、5%和 1%的显著性水平；括号内为在企业层面聚类的稳健标准误。下同。

表 4 显示了基于样本细分之后的估计结果。从研发投入系数看，相较于股权投资介入的企业，引导基金在风险投资介入的企业中对企业研发投入的激励更弱。根据理论分析，引导基金的政策资金属性在财政资金保值增值约束下，并没有激励进入高风险和高不确定性领域，在目标导向上和风险投资冲突更严重（相较于股权投资），因而对企业研发和创新产出的抑制效果更明显。因而，研究假说 3 得到验证。

（三）平行趋势检验和动态效应

双重差分模型要求处理组和对照组在引导基金投资前满足平行趋势。检验结果显示，平行趋势假定得到满足。从动态效应看，引导基金对创新的抑制效应突出表现在

After1 期,后期随着研发投资的增加,创新抑制效应有所缓解但依然存在。这表明,引导基金的创新“投入-产出”效率不高。图形展示结果见附录。

(四) 进一步检验: 政治关联与寻租因素

鉴于引导基金一般从属地方政府管辖,本文根据企业董事长或 CEO 是否现任或

表 4 政府引导基金与企业创新抑制: 细分样本

变量	ln 专利总数 (1)	ln 发明专利 (2)	ln 非发明专利 (3)	研发投入 (4)
A: 针对 VC 介入的样本				
<i>T</i>	-0.182*** (0.069)	-0.145** (0.064)	-0.109 (0.068)	0.435*** (0.168)
观测值	4618	4618	4618	6109
调整的 R^2	0.338	0.274	0.377	0.372
B: 针对 PE 介入的样本				
<i>T</i>	-0.068 (0.074)	-0.019 (0.069)	-0.089 (0.072)	0.654*** (0.172)
观测值	3891	3891	3891	5359
调整的 R^2	0.350	0.277	0.403	0.359

曾任地方行政官员界定公司政治关联。由于国有企业与政府存在密切关联,本文主要在民营企业层面区分是否存在政治关联。表 5 显示,只有在存在政治关联的民营企业中,引导基金投资才会引致显著的创新抑制效应。研发投入估计系数表明,国有企业借助政治关联获得引导基金投资的资金更多用于创新活动,而民营企业依靠政治关联从事寻租,并没有进行实质性创新投入。其原因在于,国有企业寻租的腐败成本较高,并且国有企业和引导基金目标较一致,引导基金的投资更容易进入创新的研发活动。而在民营企业,企业的短期逐利倾向与引导基金投资用于长期创新活动的初衷冲突较大,企业内部治理成本较高,对长期研发活动激励不足。值得注意的是,尽管在国有企业和没有政治关联的民营企业,引导基金投资增加了企业研发支出,但并没有产生明显的创新产出。可能的解释是,引导基金介入并没有加强公司内部治理,甚至还会恶化委托代理关系,在有政治关联的民营企业中还会引致寻租问题。研究假说5得到验证。

表 5 政府引导基金对企业创新的影响: 企业性质与政治关联

变量	国有企业		民营企业			
			有政治关联		无政治关联	
	ln 专利总数 (1)	研发投入 (2)	ln 专利总数 (3)	研发投入 (4)	ln 专利总数 (5)	研发投入 (6)
<i>T</i>	0.180 (0.398)	2.630*** (0.762)	-0.160** (0.069)	0.585*** (0.160)	-0.014 (0.220)	1.259** (0.590)
观测值	524	660	4834	6572	746	905
调整的 R^2	0.567	0.494	0.336	0.360	0.388	0.441

五、政府风险投资如何抑制企业创新

（一）不同监管条件下的企业研发投入激励

不可否认,影响企业创新产出最直接的因素是研发投入,因而引导基金投资是否会用于企业研发至关重要。由于引导基金的政策属性,在不同监管条件下,引导基金用于企业研发支出的激励和积极性存在差异。鉴于企业总资产中固定资产更易于监督,本文采用有形资产占营业收入比率度量不同公司监管难易程度。根据这一指标中位数区分监管相对困难的企业(低于中位数)和监管相对容易的企业(高于中位数)。一般而言,小微科技企业和初创企业有形资产比例较低,监管相对困难。

表6的估计结果表明:第一,在不同条件下,引导基金投资的资金均可以在一定程度上增加企业研发支出。第二,研发支出系数比较显示,相较于容易监管的企业,引导基金在难于监管的企业中用于研发投入的激励作用更弱,进而导致其创新产出抑制效应更明显。理论上,研发投入、内部公司治理和代理问题^①均是制约企业创新产出的重要因素。接下来借助中介效应模型式(2)和式(3)逐一检验。

表6 引导基金的创新抑制:监管条件异质性

变量	全样本		监管相对困难		监管相对容易	
	ln 专利总数	研发投入	ln 专利总数	研发投入	ln 专利总数	研发投入
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T	-0.202*** (0.063)	0.594*** (0.150)	-0.241*** (0.090)	0.303** (0.151)	-0.067 (0.089)	0.789*** (0.252)
观测值	6327	8412	2647	3796	3679	4616
调整的 R^2	0.348	0.365	0.435	0.346	0.314	0.350

（二）研发投入渠道

表7表明,无论是在全样本中,还是在监管困难企业或监管容易企业中,引导基金引致的研发支出对企业创新的中介过程均显著,这说明研发支出是企业创新的重要机制,不考虑监管条件下均存在。另外,第(6)列表明,在监管相对容易的条件下,引导基金交互项对创新产出的估计系数不显著,这意味着研发支出发挥了完全中介效应。原因在于,在容易监管的企业中,引导基金用于企业研发支出的激励更强。这表明,监管难易程度在一定程度上影响着企业研发支出强度。并且,此处部分解释了引导基金投资监管相对困难的中小科技企业的创新绩效不佳的原因。

^① 代理问题和公司治理问题在相当程度上是同一个问题,比如很多文献直接用代理成本测度公司治理水平。具体到本文,本文首先采用公司内部权力制衡和独立董事比例测度公司治理,然后借助代理成本这个更具体的财务指标度量公司治理以进行验证。因此,本文中代理问题和公司治理是被包含与包含关系,而不是并行关系。感谢此处审稿专家的意见。

表 7 研发投入的中介效应检验

变量	全样本		监管相对困难		监管相对容易	
	研发投入	ln 专利总数	研发投入	ln 专利总数	研发投入	ln 专利总数
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T	0.594*** (0.150)	-0.202*** (0.063)	0.303** (0.151)	-0.241*** (0.090)	0.789*** (0.252)	-0.067 (0.089)
研发投入		0.031*** (0.004)		0.095*** (0.009)		0.022*** (0.005)
观测值	8412	6327	3796	2647	4616	3679
调整的 R^2	0.365	0.348	0.346	0.435	0.350	0.314
Sobel 检验	$ Z = 2.96 > 0.97$ 显著		$ Z = 2.18 > 0.97$ 显著		$ Z = 2.16 > 0.97$ 显著	

(三) 公司治理渠道

不同监管条件在某种程度上体现的是公司内部治理环境,公司治理也会影响企业支出激励和创新表现。公司治理主要包括股东、董事会和激励机制三个层面。借鉴张学勇和廖理(2011)的做法,本文利用权力制衡(董事长与总经理兼任情况度量)和董事会中独立董事比例测度公司内部治理。表 8 估计结果表明,引导基金引致的公司治理问题突出体现在容易监管的企业中。中介效应 Sobel 检验支持了上述结果。此处,基于独立董事比例度量公司治理的检验结果表明,引导基金介入投资在一定程度上恶化了公司内部治理(至少没有改善公司治理水平)。检验结果和讨论见附录表 3。

表 8 公司治理的中介效应检验:权力制衡视角

变量	全样本		监管相对困难		监管相对容易	
	权力制衡	ln 专利总数	权力制衡	ln 专利总数	权力制衡	ln 专利总数
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T	-0.058* (0.031)	-0.242** (0.100)	0.021 (0.045)	-0.359** (0.151)	-0.139*** (0.042)	-0.096 (0.133)
权力制衡		0.156*** (0.039)		0.125* (0.066)		0.103** (0.049)
观测值	5233	4108	2037	1487	3195	2621
调整的 R^2	0.094	0.370	0.120	0.479	0.109	0.330
Sobel 检验	$ Z = 2.68 > 0.97$ 显著		$ Z = 0.77 < 0.97$		$ Z = 1.89 > 0.97$ 显著	

(四) 进一步考察代理问题对企业创新的抑制作用:三重差分法

委托代理问题是公司治理研究中非常重要的议题。一般而言,私人基金投资企业会涉及初始出资方与投资机构以及投资机构与企业管理者(或创业者)两层委托代理关系。而政府引导基金包含政府与引导基金、引导基金与子基金以及子基金与创业企业三层委托代理关系,因而委托代理链条更长,代理问题更严重。本文采用管理费用在营业收入中的比值测度公司代理成本。

附录表 4 汇总了引导基金抑制企业创新的三重差分检验结果,本文重点关注“Tx 代理问题”系数检验结果,细分样本显示代理问题的确会恶化企业创新。

（五）进一步验证：基金组织形式与代理问题

正如前文理论分析所示，引导基金与私人基金目标冲突、政治关联和寻租均可以在委托代理框架下进行解释。而投资机构的组织形式或管理方式也体现着一种代理问题，在不同组织形式环境中产生的激励机制存在较大差异。在我国，基金投资机构一般包括合伙制和有限责任公司制两种形式。相较于公司制，合伙制具有科学决策、分散风险和专家理财等优势，可以有效解决信息不对称情形下的监督管理和激励不足问题，或提供其他有利于公司价值提升的增值服务。在理论上，可以预期合伙制引导基金的监管机制和激励机制更有利于企业创新。

附录表 5 的结果显示，正如理论分析所示，公司制引导基金对企业创新的抑制效应更强。研发支出系数估计结果表明，公司制引导基金的创新“投入产出效率”更低，意味着不同组织形式引导基金的代理问题差异会影响企业创新。附录表 4 和表 5 验证了假说 2。

六、结论与启示

本文以引导基金介入作为政策自然实验，考察了政府风险投资在中国情境下对被投企业的创新效应及其背后的作用机理。在实证策略上，本文基于样本界定和分组，巧妙地缓解了此类研究中样本自选择引致的内生性问题。在理论上，本文从引导基金与私人基金的目标冲突、企业基于政治关联的寻租、公司治理和委托代理关系等方面探讨了政策性引导基金投资企业带来的新变化。

基于此，本文在实证上基于手工整理的基金投资事件数据，结合上市公司微观数据，采用渐进双重差分模型和中介效应模型进行了检验。研究发现，第一，引导基金投资显著抑制了企业创新。基于企业监管条件差异的分组检验表明，引导基金在投资上具有保守偏好，并没有主要进入高风险和高不确定性的小微企业和初创企业，而是主要进入低风险企业。这意味着，引导基金没有实现政策初衷。第二，引导基金和私人基金的目标协调问题会影响基金的创新效应。相较于股权投资，引导基金和风险投资的投资目标冲突更严重，对企业创新的抑制效应更明显。第三，基于政治关联的寻租因素会弱化引导基金对企业研发投入的激励。寻租对企业创新的抑制效应主要体现在有政治关联的民营企业。第四，不同基金的目标冲突、寻租和委托代理导致研发投入激励不足和公司内部运营成本和管理费用增加，是引导基金不能促进企业创新的重要因素。第五，引导基金的创新抑制效应与基金组织形式有关。相较于公司制引导基金，合伙制引导基金可以缓解部分代理问题，因而可以部分抵消对企业创新的抑制效应。

依据本文研究结论，可得到如下政策建议和启示：第一，引导基金在一定程度上体现着地方政府的产业政策导向。因而，各地方政府应准确定义政策目标，并深刻理解政

策背后的约束条件,对完善引导基金的政策设计和实施成效十分重要。第二,本文为优化引导基金投资环境提供经验依据。在转型期,政治关联可能成为滋生民营企业从事非生产性寻租活动的纽带,导致稀缺的财政资金配置扭曲和利用效率低下。因而,地方政府需要规范引导基金投资流程,通过及时透明的信息披露和高效的监督管理确保引导基金进入真正需要资金并热衷于市场创新活动的小微企业和初创企业。第三,完善引导基金的组织形式和内部激励机制,优化与私人基金的协调方式和利益补偿机制,以降低政府资本与社会资本目标冲突,以及企业内部代理关系对企业研发投入等市场创新活动的负面影响。

参考文献

- [1] 陈 骏,徐捍军.企业寻租如何影响盈余管理[J].中国工业经济,2019(12):171-188.
- [2] 董 静,汪江平,翟海燕,汪 立.服务还是监控:风险投资机构对创业企业的管理——行业专长与不确定性的视角[J].管理世界,2017(6):82-103.
- [3] 黎文靖,郑曼妮.实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J].经济研究,2016(4):60-73.
- [4] 钱 苹,张 炜.我国创业投资的回报率及其影响因素[J].经济研究,2007(5):78-90.
- [5] 王松奇,丁 蕊.创业投资企业的组织形式与代理成本[J].金融研究,2001(12):73-80.
- [6] 温 军,冯根福.风险投资与企业创新:“增值”与“攫取”的权衡视角[J].经济研究,2018(2):185-199.
- [7] 吴超鹏,吴世农,程静雅,王 璐.风险投资对上市公司投融资行为影响的实证研究[J].经济研究,2012(1):105-119.
- [8] 夏后学,谭清美,白俊红.营商环境、企业寻租与市场创新——来自中国企业营商环境调查的经验证据[J].经济研究,2019(4):84-98.
- [9] 肖 文,林高榜.政府支持、研发管理与技术创新效率——基于中国工业行业的实证分析[J].管理世界,2014(4):71-80.
- [10] 徐 明.政府引导基金是否发挥了引导作用——基于投资事件和微观企业匹配数据的检验[J].经济管理,2021(8):23-40.
- [11] 余明桂,回雅甫,潘红波.政治联系、寻租与地方政府财政补贴有效性[J].经济研究,2010,45(3):65-77.
- [12] 余 琰,罗 炜,李怡宗,朱 琪.国有风险投资的投资行为和投资成效[J].经济研究,2014(2):32-46.
- [13] 燕志雄,张敬卫,费方域.代理问题、风险基金性质与中小高科技企业融资[J].经济研究,2016(9):132-146.
- [14] 张学勇,廖 理.风险投资背景与公司 IPO:市场表现与内在机理[J].经济研究,2011(6):118-132.
- [15] 周亚虹,蒲余路,陈诗一,方 芳.政府扶持与新型产业发展——以新能源为例[J].经济研

- 究, 2015(6): 147-161.
- [16] 周 燕, 潘 遥. 财政补贴与税收减免——交易费用视角下的新能源汽车产业政策分析[J]. 管理世界, 2019(10): 133-149.
- [17] 左志刚, 石方志, 谭观钦. 国有创投发挥了引导作用吗?——基于鉴证机理的实证检验[J]. 财经研究, 2017(12): 17-29.
- [18] Acemoglu D., Akcigit U., Alp H., et al. Innovation, Reallocation and Growth[R]. National Bureau of Economic Research, 2013, No. w18993.
- [19] Alperovych Y., Hübner G., Lobet F. How Does Governmental Versus Private Venture Capital Backing Affect a Firm's Efficiency? Evidence from Belgium[J]. Journal of Business Venturing, 2015, 30(4): 508-25.
- [20] Bertoni F., Tykvová T. Which Form of Venture Capital Is Most Supportive of Innovation? [J]. Economic Research, 2012(18): 25-58.
- [21] Davila A., Foster G. Management Accounting Systems Adoption Decisions: Evidence and Performance Implications from Early-Stage/Startup Companies[J]. Accounting Review, 2005(80): 1039-68.
- [22] Dessi R., Yin N. Venture Capital, Patents and Innovation[R]. Working Paper, 2011.
- [23] Lerner J. When Bureaucrats Meet Entrepreneurs: The Design of Effective "Public Venture Capital" Programmes[J]. Economic Journal, 2002, 112(477): 73-84.
- [24] Patanakul P., Pinto J. K. Examining the Roles of Government Policy on Innovation[J]. The Journal of High Technology Management Research, 2014, 25(2): 97-107.
- [25] Puri M., Zarutskie R. On the Life Cycle Dynamics of Venture-Capital-and Non-Venture-Capital-Financed Firms[J]. The Journal of Finance, 2012, 67(6): 2247-93.
- [26] Tian X. The Role of Venture Capital Syndication in Value Creation for Entrepreneurial Firms[J]. Review of Finance, 2012, 16(1): 245-83.
- [27] Wallsten S. J. The Effects of Government-Industry R&D Programs on Private R&D: The Case of the Small Business Innovation Research Program[J]. The RAND Journal of Economics, 2000: 82-100.
- [28] Wang Y., Li J., Furman J. L. Firm Performance and State Innovation Funding: Evidence from China's Innofund Program[J]. Research Policy, 2017, 46(6): 1142-61.
- [29] Zhang W. Decision Rights, Residual Claim and Performance: A Theory of How the Chinese State Enterprise Reform Works[J]. China Economic Review, 1997, 8(1): 67-82.

Government Venture Capital, Agency Problems and Enterprise Innovation: Evidence from the Intervention of Government Guidance Funds

Xu Ming

(School of Economics and Trade, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou 510006, China)

Abstract: Based on the micro-enterprise data of China's Shanghai and Shenzhen A-share listed companies from 2008 to 2017, this paper empirically studies the effect and influence mechanism of government venture capital on corporate innovation. The results found that: First, the GGF has a significant inhibitory effect on corporate innovation. Group inspections under different regulatory environments show that GGF are more inclined to invest in companies with relatively low risks. Second, the grouping test of different types of private funds shows that, compared with equity investment (PE), it is more difficult to coordinate the investment objectives of GGF and venture capital (VC), which has a greater negative impact on corporate innovation. Third, the political connection and rent-seeking of enterprises can distort the investment direction of enterprises using GGF. Compared with other types of enterprises, politically connected private enterprises have lower R&D investment and lower innovation output. Fourth, the mechanism test shows that insufficient incentives for R&D expenditures and poor corporate governance are important channels for guiding funds to inhibit corporate innovation. This paper analyzes the above findings from the perspectives of different types of fund goal orientation conflicts, political connections and rent-seeking under the framework of principal-agent, and finds that the empirical conclusions and theoretical analysis are very self-consistent. The findings of this study provide new clues for understanding the mechanism of government venture investment affecting corporate innovation, and have important enlightenment for improving the investment effectiveness of policy funds.

Keywords: Government Guidance Fund; Political Connection; Rent-Seeking; Principal-Agent; Enterprise Innovation

JEL Classification: G24 G38

(责任编辑:王乃合)

(校对:刘 威)